

ARCHI I.

Alapok

- Digitális és analóg jelek. A digitalizáció szerepe a számítógépek fejlődésében. A digitális elektronikus számítógép fogalma és fejlődési trendje.
- Az architektúra fogalma. Az architektúra hatszintű modellje (Tanenbaum alapján), a szintek és a közöttük lévő kapcsolat jellemzése. Logikai és fizikai architektúra fogalma, jellemzői különböző leírási szinteken.
- A Neumann számítási modell részletes ismertetése. Adatok, változók, memóiahely. Számítás. Vezérlési állapotter. Állapotjelzők. A Neumann számítási modell leírása véges automataként. Többszörös értékadás, hátránya.

Tárak - RAM és ROM

- A számítógépekben alkalmazott tárhierarchia. A táruk jellemzői és osztályozási szempontjai.
- Tárvédelmi módszerek. Programok és adatok védelme. A hierarchikus védelmi szerkezet.
- A félvezető táruk általános jellemzői, osztályozása, tipikus alkalmazási területei. Nem felejtő táruk. A RAM-ok típusai, vezérlőjelei.
- A DRAM-ok paraméterei és típusai, (FPM, SD-RAM, DDR evolúció), DRAM-ok csatolása a processzorhoz. Frissítési módszerek. Az SRAM általános belső felépítése. Tárbővítési módszerek.

Tárak - Virtuális tárkezelés

- Virtuális tárkezelés fogalma, módszerei. A virtuális cím kiszámítási módja. A lapozás és a szegmentálás összehasonlítása. MMU feladatai.
- Virtuális tárkezelés. Lapozás jellemzői. Lapbetöltés, helyettesítési eljárások. Lapcím kiszámítási eljárások: egylépcsős, kétlépcsős és háromlépcsős.
- Virtuális tárkezelés. Szegmentálás jellemzői, megvalósítása. Szegmenshelyettesítési eljárások. Szegmenscím kiszámítási eljárások: egylépcsős szegmens regiszter felhasználásával, kétlépcsős és háromlépcsős szegmentált lapcím kiszámítás.

Tárak - Cache

- A gyorsítótárak fogalma, elve, értékelése: cache-hit és cache-miss. Gyorsítótárak osztályozása elhelyezkedés és tárolt információ szerint. Gyorsítótárak betöltési és aktualizálási algoritmusai.
- Az asszociatív táruk jellemzői, belső felépítése és alkalmazási területei.
- Gyorsítótárak alapvető szervezési módjai. Teljesen asszociatív, közvetlen leképezésű és csoport-asszociatív gyorsítótár.
- A gyorsítótárak főbb paraméterei és fejlődésük. Többszintű gyorsítótárak. Cache koherencia fogalma. Gyorsítótárak helyettesítési algoritmusai.

Teljesítmény

- A teljesítmény értékelési módszerei: számított és mért teljesítmény. Benchmarkok típusai.
- A processzor teljesítményének mértékegységei. Maximális és csúcsteljesítmény. A Green Computing szerepe a fenntarthatóságban.

- A számítógép teljesítményét meghatározó tényezők. Grosch törvénye. A számítási teljesítmény és a disszipáció, valamint a kapcsolatuk.

Megszakítások

- A megszakítási folyamat részfeladatai, prioritások kezelése. Megszakítások hardveres és szoftveres kezelése.
- Megszakítás és kivételkezelés fogalma. Megszakítási rendszer fogalma, megszakítási okok, szintek. Több szintű megszakítások kezelése.
- Soros és párhuzamos sínfoglalás, az átvitel szinkron és aszinkron szervezése. Az átvitel gyorsítása.

Buszok és IO

- A szabványos buszok típusai és jellemzői.
- A rendszer sín és a bővítő sín fogalma. Sínek csoportosítása, működése. Egy- és több szintű sínrendszerek. A több szintű sínrendszerek működése.
- Számítógépek szabványos külső illesztő felületei.
- Közvetlen memória-hozzáférés (DMA) fogalma, működése, blokkos és cikluslopásos átvitel.
- I/O eszközök kezelési módjai. Programozott I/O fogalma, memóriában leképezett és különálló I/O címtér. I/O csatorna, I/O processzor.

Adatok

- Utasításszintű architektúra (Instruction Set Architecture – ISA) Fogalma, elemei. A számítógép üzem módjai ISA szinten. Az adatmanipulációs fa jelentősége és szintjei.
- Az adattér fogalma. Memóriater (valós és virtuális). Regisztertér (egyszerű, adattípusokhoz rendelt és többszörös). Regiszterkészletek bővítése.
- Alfa numerikus adatok, az ASCII és a Unicode szabvány. A logikai adatok tárolása és kezelése. Egyéb adattárolási módok: jelölt, deskriptoros, összetett strukturális tárolási forma.
- BCD kódok osztályozása, a zónázott és pakolt BCD számok jellemzői. Az előjel kezelése BCD formátumban. A BCD műveletvégzés elve, az összeadás megvalósítása.
- Adattípusok. Elemi adattípusok osztályozása. Fixpontos számábrázolás. Negatív számok ábrázolása, abszolút értékes, egyes komplement, kettes komplement.

Utasítások

- Műveletek és utasítások. Az utasítás részei, jellemzői. Utasítástípusok: adatmozgató, műveleti, vezérlésadó és speciális műveletek.
- Operandus típusok: az akkumulátor, az operatív tár, a regiszter, a verem-tároló és az immediate operandus.
- Műveleti kód és a címezési mód ortogonalitása. Számítógépes műveletek végrehajtásának HW/SW aránya.
- Processzorok utasításkészlete. Utasításszerkezet, az ortogonalitás és a felülről kompatibilitás fogalma. Optimális utasításkészlet kialakítása.
- Architektúrák osztályozása operandus típusok szerint. Szabályos architektúrák: akkumulátor alapú, regiszter vagy LOAD/STORE, memória alapú, stack architektúrák és jellemzői.
- CISC és RISC processzorok jellemzői és tervezési szempontjai.

- Az állapottér szerepe. Felhasználó által kezelhető és a felhasználó számára transzparens állapotjelzők. Állapotműveletek.
- Címzési módok: közvetlen, direkt, regiszter, regiszter-indirekt, index, bázisindex, veremcímzési módok. Címzési módok elágazó utasításokban.
- A soros programvégrehajtás folyamata. A processzor részei és szerepük az utasítás-végrehajtás egyes lépéseiben.

ALU, CU és GPU

- A mikroarchitektúra fogalma, fejlődése. A hagyományos, szekvenciális mikroarchitektúra elemei, funkciói. Általános és speciális regiszterek. Adatút és vezérlő jelek.
- A lebegőpontos műveletvégző felépítése, az alpműveletek megvalósítása. Kerekítések, kivételek kezelése.
- Korszerű mikroprogramozott vezérlőegység. Horizontális és vertikális mikroprogramozás. Mikroműveletek időzítése, a mikroutasítások végrehajtásának gyorsítása.
- A mikroprogramozott vezérlőegységek típusai, összehasonlításuk. A mikroutasítások szerkezete. A mikroutasítás hosszát meghatározó tényezők.
- A műveletvégző egység és a vezérlő egység kapcsolata. A belső sínrendszer. Az órajel és a vezérlés ütemezése.
- A fixpontos műveletvégző felépítése, az alpműveletek megvalósítása. Egybites összeadó (félösszeadó és teljes összeadó tervezése), n-bites párhuzamos összeadó. CLA célja és megvalósítása.
- Grafikus processzorok. A klasszikus grafikus futószalag és a CUDA architektúra összehasonlítása. GPGPU-k feldolgozási paradigmái, mikroarchitektúrája. A GPU-k főbb alkalmazási területei.

ARCHI II.

Párhuzamosítás

- Futószalag elve, alapfutószalag. A futószalag általános felépítése. Futószalagelvű processzorok teljesítményének értékelése.
- A párhuzamosság osztályozása és szintjei. A hardver és szoftver szintű párhuzamosítás.
- Szál szintű párhuzamosítás. A szálak kezelési módjai.
- Utasítás-, szál-, folyamatszint. Ütemezési politika. Adat és funkcionális párhuzamosság. A többmagos processzorok kialakulása.
- Az átlapolt feldolgozás és a párhuzamosítás. Amdahl törvénye. Szemcsézettség fogalma.
- A soros konzisztencia fogalma. Időben párhuzamos végrehajtás alapvető lehetőségei; előlelőhívás, rendezetlen és rendezett művelet-végrehajtás, futószalagelvű utasítás-végrehajtás.
- Futószalagelvű processzorok tervezési tere, osztályozása a fokozatok száma és típusa szerint. Futószalag processzorok általános felépítése. Az egyes fokozatok tipikus funkciói és jellemzői.
- Szuperskalár processzorok. Megjelenésük, fejlődésük, főbb jellemzőik. A szuperskalár feldolgozás főbb feladatai. Párhuzamos dekódolás. Az elődekódolás jelentősége.
- SIMD architektúrájú számítógépek általános felépítése, jellemzőik. Jellemző géptípusok.
- A Neumann típusú számítógépek teljesítménykorlátai. A számítógépek teljesítménynövelésének lehetőségei: extenzív és intenzív módszerek. Overclocking és undervolting.

Függőségek

- Utasítás szintű párhuzamosítás. Adat-, vezérlés- és erőforrás-függőségek.
- Regiszterátnevezés. Az átnevezések nyilvántartási módja. Az átnevezés folyamata kibocsátáshoz és kiküldéshez kötött operandus-behívás esetén. Átnevező pufferek megvalósítása: összevont és külön átnevező regisztertár, ROB és DRIS.
- Műveleti függőség, műveleti késleltetés, műveleti várakoztatás. Behívási függőség, behívási késleltetés, behívási várakoztatás. Ismétlési késleltetés.

Párhuzamos utasítás-kezelés

- Az elágazás-kezelés alapvető eljárásai: késleltetett és várakoztatott elágazás. Többszörös elágazás-feldolgozás és a feltételes elágazások elkerülése. A micro-op cache szerepe az elágazáskezelésben.
- Kibocsátási ráta és kibocsátási politika: Blokkoló és várakoztatott kibocsátás. Utasítások várakoztatása, kibocsátás és kiküldés. A várakoztatott állomások típusai. Kibocsátáshoz és kiküldéshez kötött operandus-behívás.
- Elágazástípusok. Grohowski elágazás-statisztikai becslései. Szpekulatív elágazás-feldolgozás. Elágazás-becslési módszerek: rögzített, statikus és dinamikus becslés.
- Az utasítások párhuzamos végrehajtása és befejeződése. Processzor és memória konzisztencia: erős és gyenge konzisztencia. ROB használata a soros konzisztencia megőrzésére. A kivételkezelés soros konzisztenciája. A pontos és pontatlan megszakításkezelés.

- Statikus és dinamikus utasításütemezés. A párhuzamos kódoptimalizálás feladata és végrehajtási módszerei.

Többprocesszoros rendszerek

- A párhuzamos architektúrák tervezési szempontjai, fejlődési trendje és jellemző alkalmazási területei. A többprocesszoros rendszerek osztályozása logikai struktúra, a csatolás foka szerint.
- A többprocesszoros rendszerekben jellemzően alkalmazott topográfiák. A különböző topográfiákon megvalósítható topológiák.
- Multiprocesszorok. Sínrendszerű SMP architektúrák. UMA és NUMA rendszerek. Gyorsító tár koherencia. A „Write-Through” gyorsító tár koherencia protokoll. Gyorsító tár koherencia. A MESI gyorsító tár koherencia protokoll.
- A többprocesszoros rendszerek értékelési szempontjai, előnyei az egyprocesszoros rendszerekkel szemben, a korlátaik. A párhuzamos architektúrák Flynn féle és modern osztályozása.
- Multiszámítógépek általános felépítése, típusai és jellemzői. Az MPP rendszerek általános jellemzői, architektúrája, alkalmazási területei.
- GRID rendszerek kialakulásának okai és feltételei, típusai, működése, alkalmazási területei.
- Az SGI Origin 2000 felépítése, jellemzői. Topográfiája, a cache koherencia protokoll elvi alapjai.
- A hibrid architektúrák (konstelláció). Az Earth Simulator architektúrája, jellemzői és alkalmazási területei.
- COW architektúrák. A PC clusterek típusai, hardver és szoftver szintű kommunikációs módszerei.
- A Cloud computing kialakulása, működése, típusai. A felhőszolgáltatások szintjei és alkalmazási területei.
- A nem blokkoló kapcsolóhálózatok. Sun Enterprise 10000 SMP architektúrája.
- Az NC-NUMA és CC-NUMA multiprocesszorok általános jellemzői. Stanford DASH multiprocesszor architektúrája, a DASH katalógus felépítése, előnyei, hátrányai. A DASH cache koherencia protokoll algoritmusa.